

HİLAL ŞAHİN

SİBER GÜVENLİK TEKNİK PORTFOLYOSU

Windows & Active Directory Güvenliği | Tehdit Tespiti | SIEM |
Güvenlik Sıkılaştırma

Teknik Çalışmalar ve Uygulamalı Laboratuvarlar

Windows ve Active Directory ortamlarının kurulumu ve güvenlik yapılandırması, saldırı simülasyonu, log analizi, tehdit tespiti ve güvenlik sıkılaştırma üzerine gerçekleştirdiğim uygulamalı çalışmalar.

[LinkedIn](#) · [Medium](#) · [GitHub](#)

2026

PROFESYONEL PROFİL

Siber güvenlik alanında özellikle **Windows ve Active Directory güvenliği, tehdit tespiti, SIEM ve güvenlik sıkılaştırma** üzerine uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdim.

Çalışmalarımda Windows Server ve Active Directory ortamlarını kurarak **GPO ile güvenlik politikalarının uygulanması, Sysmon ve Windows Event Logs üzerinden güvenlik olaylarının izlenmesi ve Splunk ile logların analiz edilmesi** süreçlerini uygulamalı olarak çalıştım.

Bunun yanında kontrollü laboratuvar ortamlarında **Credential Dumping, Mimikatz, AD CS ESC1 ve DCSync** gibi saldırı senaryolarını inceleyerek saldırıların oluşturduğu izleri analiz ettim ve ilgili güvenlik kontrollerinin uygulanmasını gerçekleştirdim.

Çalışmalarımın temel yaklaşımı; **saldırıyı anlamak, oluşan logları tespit etmek ve analiz etmek, ardından uygun güvenlik kontrollerini uygulayarak ortamı sıkılaştırmak ve yapılan iyileştirmeyi yeniden test ederek doğrulamaktır.**

Bu portfolyo, gerçekleştirdiğim uygulamalı çalışmaların teknik kapsamını, kullandığım teknolojileri ve elde ettiğim çıktıları özetlemektedir.

TEKNİK ODAK ALANLARI

Windows & Active Directory Güvenliği

- Windows Server ve Active Directory ortamlarının kurulumu ve yapılandırılması
- Domain, OU, kullanıcı ve grup yönetimi
- Group Policy (GPO) ile merkezi güvenlik politikalarının uygulanması
- GPO yapılandırmalarının gpresult ve RSOP ile doğrulanması
- Active Directory Certificate Services (AD CS) güvenliği
- Kerberos ve Active Directory kimlik doğrulama süreçlerinin incelenmesi

Tehdit Tespiti & Log Analizi

- Windows Event Logs ve güvenlik olaylarının analizi
- Sysmon ile endpoint aktivitesinin izlenmesi
- Event ID tabanlı saldırı analizi
- Process Creation ve Command Line Logging
- Saldırı davranışlarının loglar üzerinden incelenmesi
- Splunk üzerinde log arama, analiz ve korelasyon çalışmaları

Saldırı Analizi

- Credential Dumping
- Mimikatz
- AD CS ESC1, DCSync
- Certificate-based Privilege Escalation
- Saldırıların oluşturduğu izlerin ve güvenlik olaylarının incelenmesi

Güvenlik Sıkılaştırma

- GPO tabanlı güvenlik kontrolleri
- LSASS Protection
- SeDebugPrivilege kısıtlamaları
- Credential Dumping'e karşı Windows güvenlik kontrolleri
- AD CS Certificate Template hardening
- Yetkilendirme ve Enrollment izinlerinin sıkılaştırılması
- Uygulanan güvenlik kontrollerinin yeniden test edilerek doğrulanması

Kullandığım Temel Teknolojiler

Windows Server · Active Directory · GPO · AD CS · Sysmon · Windows Event Logs · Splunk · Mimikatz · Certify

01 — ACTIVE DIRECTORY ORTAMININ KURULUMU VE YAPILANDIRILMASI

Amaç

Windows Server 2019 üzerinde kurumsal bir Active Directory ortamı oluşturarak sonraki güvenlik, saldırı simülasyonu, log analizi ve hardening çalışmalarında kullanılabilecek kontrollü bir laboratuvar altyapısı hazırladım.

Ortam

Domain Controller: Windows Server 2019

Domain: hilal.com

Client: Windows 10

Sanallaştırma Teknolojileri: VMware

Gerçekleştirilen Çalışmalar

- Windows Server 2019 üzerinde Active Directory Domain Services (AD DS) rolünü yapılandırdım.
- Domain Controller yapılandırmasını gerçekleştirerek hilal.com domain ortamını oluşturdum.
- Kullanıcı, grup ve Organizational Unit (OU) yapısını oluşturarak Active Directory ortamını organize ettim.
- Windows 10 istemciyi oluşturulan domain ortamına dahil ettim.
- Sonraki GPO, saldırı simülasyonu, log analizi ve güvenlik sıkılaştırma çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi için temel laboratuvar altyapısını hazırladım.

Ortam Yapısı

Domain Controller (Windows Server 2019) → Active Directory Domain Services → Users / Groups / Ous
→ Windows 10 Domain Client

Çalışmanın Çıktısı

Active Directory tabanlı Windows domain ortamı oluşturularak sonraki güvenlik çalışmalarında kullanılabilecek temel kurumsal altyapı hazırlandı.

Kullanılan Teknolojiler

Windows Server 2019 · Active Directory Domain Services · Windows 10 · VMware

02 — GPO İLE MERKEZİ GÜVENLİK POLİTİKALARININ YÖNETİMİ

Amaç

Active Directory ortamında kullanıcı ve bilgisayarların güvenlik yapılandırmalarını merkezi olarak yönetmek amacıyla **Group Policy (GPO)** yapılandırmaları gerçekleştirdim. Oluşturulan politikaların ilgili Organizational Unit (OU) üzerinde uygulanmasını ve istemci sistemlerde doğru şekilde çalıştığını doğruladım.

GPO Değişiklikleri: **T1484.001 (Domain Policy Modification: Group Policy Modification)**

Gerçekleştirilen Çalışmalar

- Active Directory ortamında güvenlik politikalarının merkezi olarak yönetilebilmesi için GPO oluşturdum.
- Oluşturulan GPO'ları ilgili **OU** yapısına bağladım.
- Politika kalıtımını kontrol etmek amacıyla **Block Inheritance** ve **Enforced** yapılandırmalarını inceledim.
- Tekrarlanabilir politika yapılandırmaları için **Starter GPO** kullanımını uyguladım.
- GPO değişikliklerinin istemci sistemlere uygulanmasını gpupdate /force ile gerçekleştirdim.
- Uygulanan politikaları gpresult /r ve RSOP üzerinden kontrol ederek yapılandırmanın istemci tarafında doğru şekilde uygulandığını doğruladım.

Uygulama Akışı

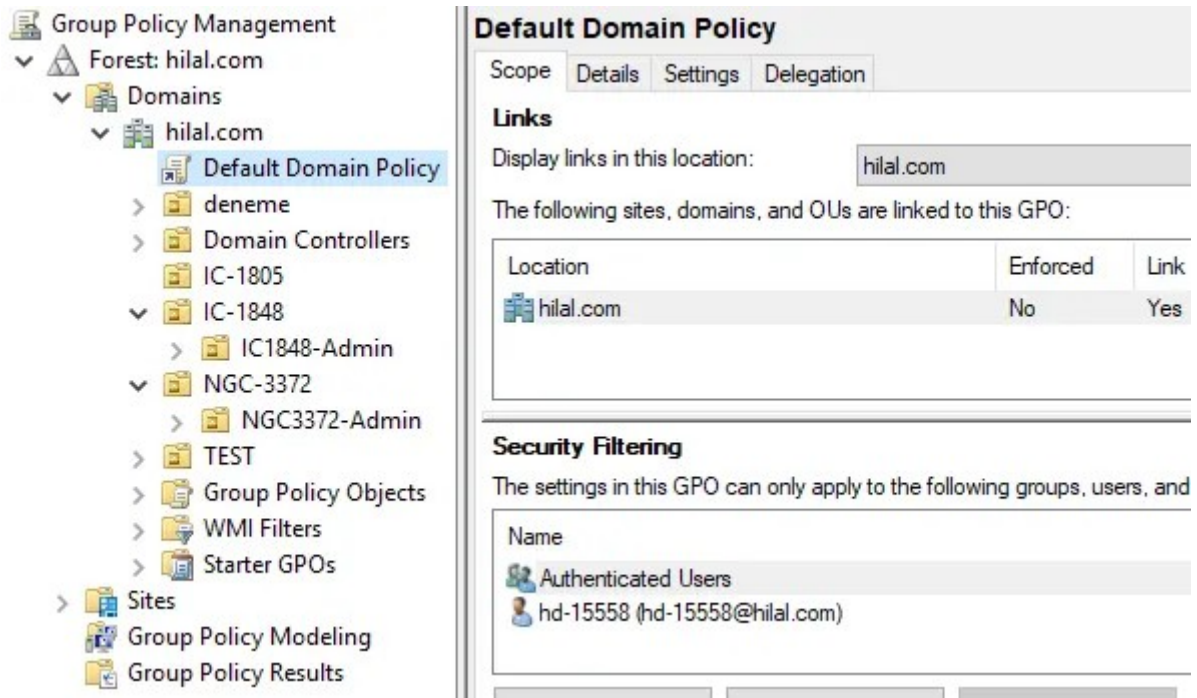
GPO Oluşturma → OU'ya Bağlama → Policy Yapılandırması → İstemciye Uygulama → gpupdate /force → gpresult /r & RSOP → Doğrulama

Çalışmanın Çıktısı

GPO yapılandırmalarının Active Directory ortamında merkezi olarak uygulanması ve istemci sistemlerde doğru şekilde çalıştığının doğrulanması gerçekleştirildi.

Kullanılan Teknolojiler

Active Directory · Group Policy · Windows Server · Windows 10 · GPO · RSOP



Şekil 1 Grup İlkesi Yönetim Konsolu (GPMC)

```
C:\Users\hd-15558>gpupdate /force
Updating policy...

Computer Policy update has completed successfully.
User Policy update has completed successfully.

C:\Users\hd-15558>
```

Şekil 2 İstemci makinede GPO'ların zorla güncellenmesi

03 — MİMİKATZ İLE CREDENTIAL DUMPING SALDIRISININ TESPİTİ VE ANALİZİ

Amaç

Windows ortamında Credential Dumping saldırısının nasıl gerçekleştirildiğini kontrollü bir laboratuvar ortamında incelemek ve saldırı sırasında oluşan Windows Event Logs ile Sysmon kayıtlarını Splunk üzerinden analiz ederek tespit edilebilirliğini değerlendirmek.

Mimikatz / Credential Dumping: **T1003.001 (OS Credential Dumping: LSASS Memory)**

Gerçekleştirilen Çalışmalar

- Kontrollü laboratuvar ortamında Mimikatz kullanılarak Credential Dumping saldırı senaryosunu gerçekleştirdim.
- Saldırı sırasında oluşan process ve güvenlik olaylarını Windows Event Logs ve Sysmon üzerinden inceledim.
- Process Creation ve Command Line bilgilerini analiz ederek saldırı davranışlarını belirledim.
- İlgili logları Splunk ortamına aktararak arama ve analiz çalışmaları gerçekleştirdim.
- Event ID ve process davranışları üzerinden saldırı göstergelerini inceledim.
- Elde edilen logları saldırı davranışıyla ilişkilendirerek tespit yaklaşımını değerlendirdim.

Tespit ve Analiz Akışı

Mimikatz ile Saldırı → Process Oluşumu → Windows Event Logs / Sysmon → Splunk'a Aktarım → Log Arama → Saldırı Göstergelerinin Analizi

Öne Çıkan Log Verileri

- Process Creation
- Command Line
- Sysmon Event ID 1
- Windows Security Event ID 4688
- Şüpheli process ve komut satırı aktiviteleri

Çalışmanın Çıktısı

Mimikatz ile gerçekleştirilen Credential Dumping aktivitesinin oluşturduğu endpoint ve Windows güvenlik kayıtları analiz edilerek saldırının loglar üzerinden tespit edilebilirliği incelendi.

Kullanılan Teknolojiler

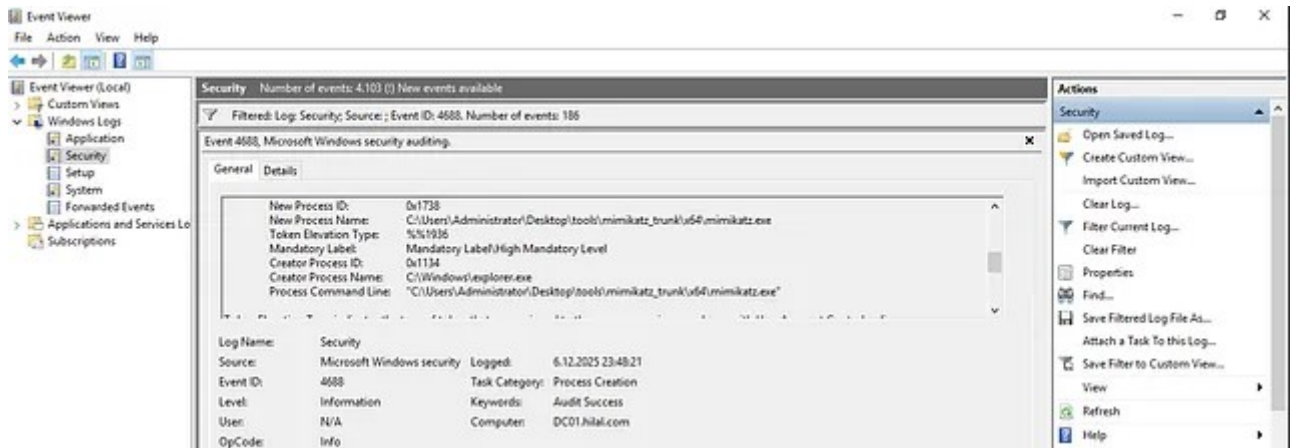
Mimikatz · Windows Event Logs · Sysmon · Splunk · Windows Server · Windows 10

```
mimikatz 2.2.0 x64 (oe.eo)

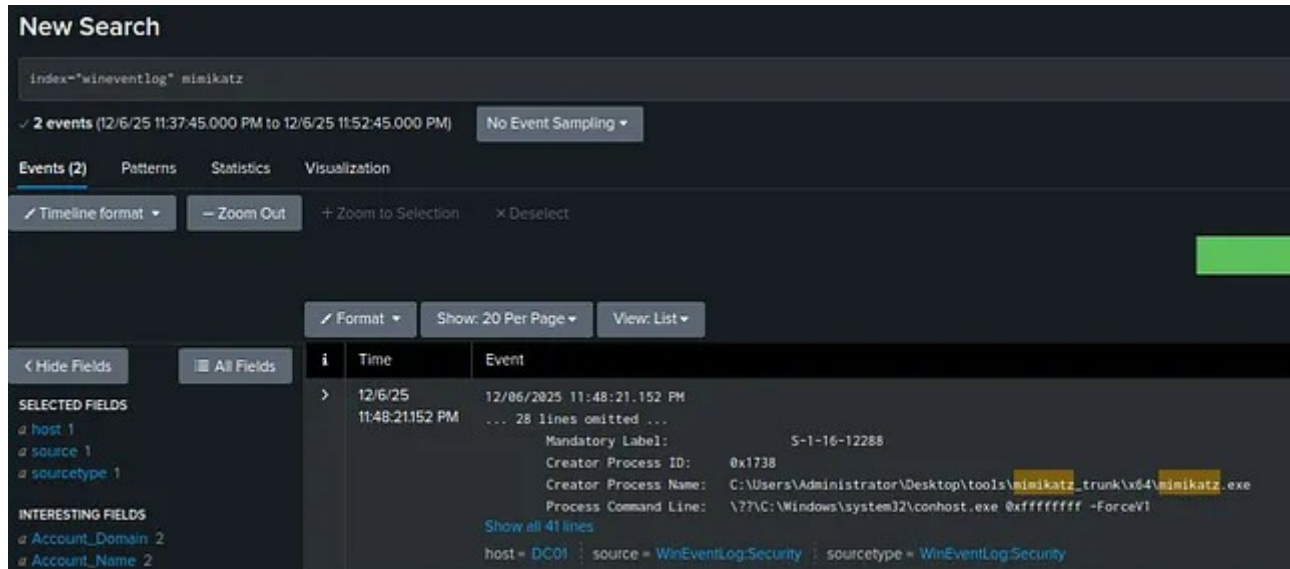
.#####. mimikatz 2.2.0 (x64) #19041 Sep 19 2022 17:44:08
.## ^ ##. "A La Vie, A L'Amour" - (oe.eo)
## / \ ## /** Benjamin DELPY `gentilkiwi` ( benjamin@gentilkiwi.com )
## \ / ## > https://blog.gentilkiwi.com/mimikatz
'## v ##' Vincent LE TOUX ( vincent.letoux@gmail.com )
'#####' > https://pingcastle.com / https://mysmartlogon.com ***/

mimikatz # privilege::debug
Privilege '20' OK
```

Şekil 3 privilege::debug çıktısı



Şekil 4 Event Viewer'da Event ID 4688 ve Mimikatz logu



Şekil 5 Splunk

04 — WINDOWS SİSTEMLERDE CREDENTIAL DUMPING'E KARŞI HARDENING

Amaç

Credential Dumping saldırılarına karşı Windows sistemlerde uygulanabilecek güvenlik kontrollerini incelemek, ilgili yapılandırmaları uygulamak ve yapılan değişikliklerin saldırı senaryosu üzerindeki etkisini yeniden test ederek doğrulamak.

Gerçekleştirilen Çalışmalar

- Credential Dumping saldırısında hedeflenen LSASS sürecini korumaya yönelik Windows güvenlik yapılandırmalarını inceledim.
- LSASS Protection yapılandırmasını etkinleştirerek LSASS sürecine yönelik yetkisiz erişimi sınırlandırdım.
- Credential Dumping faaliyetinde kullanılabilecek yetkileri azaltmak amacıyla SeDebugPrivilege yapılandırmasını inceledim ve kısıtladım.
- Uygulanan güvenlik kontrollerinin ardından Mimikatz ile saldırı senaryosunu yeniden gerçekleştirdim.
- İlk saldırı senaryosundaki davranış ile hardening sonrasındaki sonucu karşılaştırdım.
- Saldırının engellendiğini ve erişim girişiminin başarısız olduğunu sistem üzerindeki çıktılar üzerinden doğruladım.

Hardening Yaklaşımı

Credential Dumping → Güvenlik Kontrollerinin Belirlenmesi → LSASS Protection → SeDebugPrivilege Kısıtlaması → Yeniden Test → Sonucun Doğrulanması

Doğrulama

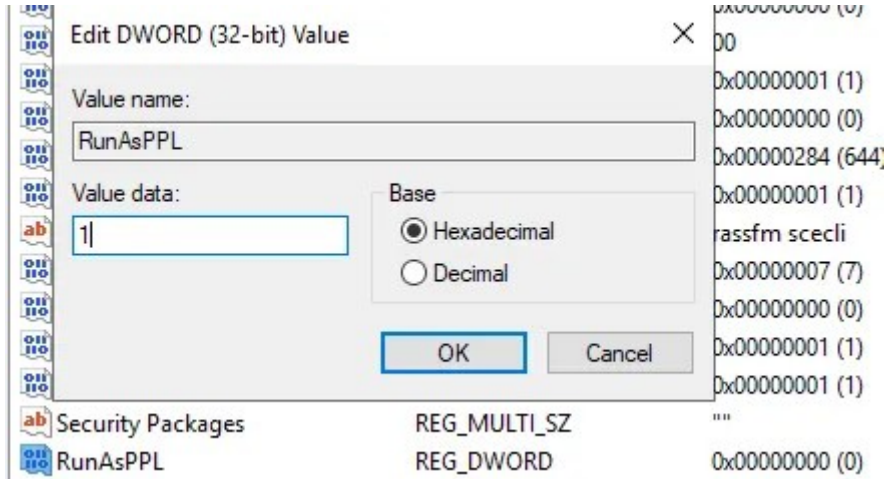
Hardening sonrasında gerçekleştirilen yeniden test sırasında Mimikatz'ın LSASS üzerinden bilgi elde etme girişiminin başarısız olduğu ve erişim girişiminin **0x00000005 — Access Denied** hatasıyla sonuçlandığı gözlemlendi.

Çalışmanın Çıktısı

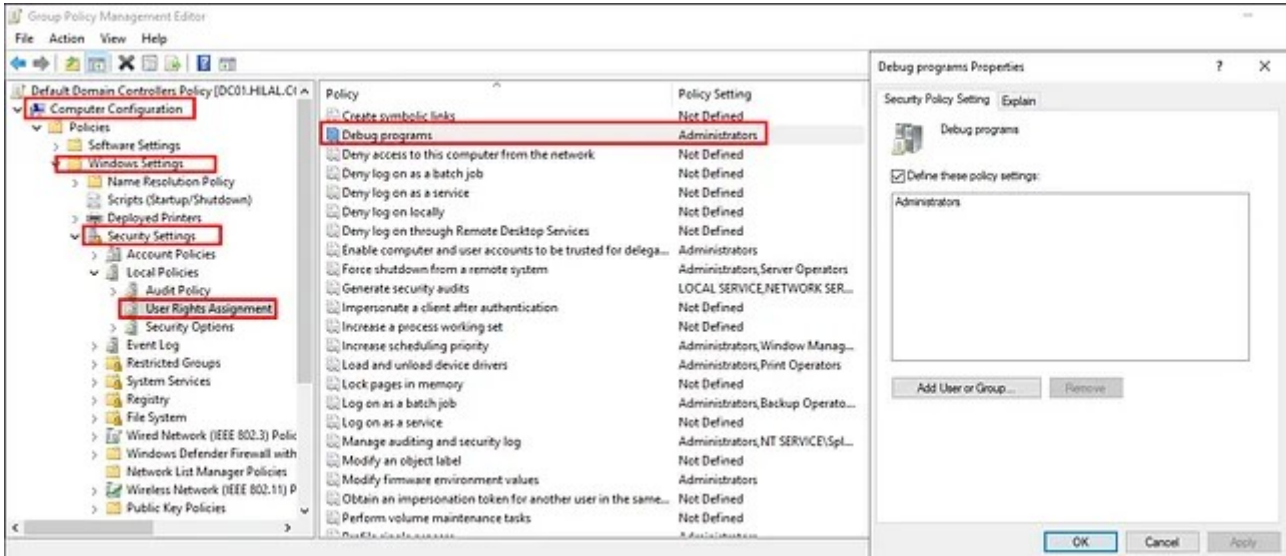
Windows sistem üzerinde Credential Dumping riskini azaltmaya yönelik güvenlik kontrolleri uygulanarak saldırı senaryosu yeniden test edildi ve uygulanan hardening yapılandırmasının saldırı üzerindeki etkisi doğrulandı.

Kullanılan Teknolojiler

Windows · LSASS Protection · Mimikatz · Group Policy · SeDebugPrivilege · Windows Security



Şekil 6 RunAsPPL Değerini Oluşturma



Şekil 7 Debug Programs Politikası

```
mimikatz # sekurlsa::logonpasswords
ERROR kuhl_m_sekurlsa_acquireLSA ; Handle on memory (0x00000005)
mimikatz #
```

Şekil 8 Erişim Engeli

05 — AD CS ESC1: YETKİ YÜKSELTME, DCSYNC VE LOG ANALİZİ

Amaç

Active Directory Certificate Services (AD CS) ortamında yanlış yapılandırılmış bir certificate template üzerinden oluşabilecek ESC1 riskini kontrollü bir laboratuvar ortamında incelemek; certificate-based privilege escalation sonrasında gerçekleştirilen DCSync aktivitesini ve oluşan güvenlik kayıtlarını analiz etmek.

AD CS ESC1: **T1649 (Steal or Forge Authentication Certificates)**

DCSync: **T1003.006 (OS Credential Dumping: DCSync)**

Gerçekleştirilen Çalışmalar

- Active Directory Certificate Services (AD CS) ortamını ve certificate template yapılandırmalarını inceledim.
- ESC1 riskine neden olabilecek ENROLLEE_SUPPLIES_SUBJECT yapılandırmasını analiz ettim.
- Certificate template üzerinde kullanıcıların sertifika talep edebilmesine yönelik izinleri inceledim.
- Certify kullanarak ortamda ESC1 açısından riskli certificate template yapılandırmasını tespit ettim.
- Kontrollü ortamda certificate-based privilege escalation senaryosunu gerçekleştirdim.
- Elde edilen sertifika üzerinden Kerberos kimlik doğrulama sürecini inceleyerek yetki yükseltme senaryosunu analiz ettim.
- Yetki yükseltme sonrasında DCSync aktivitesini gerçekleştirerek Active Directory kimlik bilgilerinin replikasyon mekanizması üzerinden elde edilmesi senaryosunu inceledim.

Saldırı Akışı

ESC1 Yapılandırmasının Tespiti → Certificate Request → Sertifika Elde Etme → Certificate-based Privilege Escalation → Kerberos → DCSync

Kullanılan Araçlar ve Teknolojiler

Active Directory · AD CS · Certificate Template · Certify · Kerberos · DCSync · Windows Server

```

Administrator: Command Prompt
Allow ManageCA, ManageCertificates HILAL\Domain Admins S-1-5-21-3596402128-3090284353-1493031056-512
Allow ManageCA, ManageCertificates HILAL\Enterprise Admins S-1-5-21-3596402128-3090284353-1493031056-519
Enrollment Agent Restrictions : None

[!] Vulnerable Certificates Templates :

CA Name : DC01.hilal.com\hilal-DC01-CA
Template Name : VulnerableUser
Schema Version : 2
Validity Period : 1 year
Renewal Period : 6 weeks
msPKI-Certificate-Name-Flag : ENROLLEE_SUPPLIES_SUBJECT
msPKI-enrollment-flag : INCLUDE_SYMMETRIC_ALGORITHMS, PUBLISH_TO_DS
Authorized Signatures Required : 0
pkiextendedkeyusage : Client Authentication, Encrypting File System, Secure Email
msPKI-certificate-application-policy : Client Authentication, Encrypting File System, Secure Email
Permissions
Enrollment Permissions
Enrollment Rights : HILAL\Domain Admins S-1-5-21-3596402128-3090284353-1493031056-512
HILAL\Domain Users S-1-5-21-3596402128-3090284353-1493031056-513
HILAL\Enterprise Admins S-1-5-21-3596402128-3090284353-1493031056-519
Object Control Permissions
Owner : HILAL\Administrator S-1-5-21-3596402128-3090284353-1493031056-500
WriteOwner Principals : HILAL\Administrator S-1-5-21-3596402128-3090284353-1493031056-500
HILAL\Domain Admins S-1-5-21-3596402128-3090284353-1493031056-512
HILAL\Enterprise Admins S-1-5-21-3596402128-3090284353-1493031056-519
WriteDacl Principals : HILAL\Administrator S-1-5-21-3596402128-3090284353-1493031056-500
HILAL\Domain Admins S-1-5-21-3596402128-3090284353-1493031056-512
HILAL\Enterprise Admins S-1-5-21-3596402128-3090284353-1493031056-519
WriteProperty Principals : HILAL\Administrator S-1-5-21-3596402128-3090284353-1493031056-500
HILAL\Domain Admins S-1-5-21-3596402128-3090284353-1493031056-512
HILAL\Enterprise Admins S-1-5-21-3596402128-3090284353-1493031056-519

```

Şekil 9 Certify aracı ile Enrollee Supplies Subject zafiyetinin tespit edilmesi.

```

QmXMsaeqRLnl+seMCKOB0jCBz6ADAgEAooHHBIHEFYHBMIG+oIG7MIG4MIG1o8swGaADAgEXoRIEEJZF
tmeeFZZd85birCAJ06ChCxsJSElMQUwuQ09NohowGKADAgEBoreWdxsNQWRtaW5pc3RyYXRvcqMHAwUA
QOEAAKURGA8yMDI1MTIyMDE4NDUxNFqmERgPMjAyNTYyMjEwNDQ1MTRapxEYDzIwMjUxMjE3MTg0NTE0
WwglGw1TSUxRTc5ODt02pHjAcoAMCAQKhFTATGwZrcmJ0Z3QbCWhpbGFsLmNvbQ==

+J Ticket successfully imported!

ServiceName : krbtgt/hilal.com
ServiceRealm : HILAL.COM
UserName : Administrator (NT_PRINCIPAL)
UserRealm : HILAL.COM
StartTime : 12/20/2025 9:45:14 PM
EndTime : 12/21/2025 7:45:14 AM
RenewTill : 12/27/2025 9:45:14 PM
Flags : name_canonicalize, pre_authent, initial, renewable, forwardable
KeyType : rc4_hmac
Base64(key) : lkW2Z54Vl10HluKSIAk7oA==
ASREP (key) : 149FD4A1F2A78E9A0F6A802EF103215F

```

Şekil 10 Sertifikanın Kerberos bileti (TGT) dönüştürülmesi ile oturuma enjekte edilmesi.

```

mimikatz(commandline) # lsadump::dcsync /domain:hilal.com /user:krbtgt
[DC] 'hilal.com' will be the domain
[DC] 'DC01.hilal.com' will be the DC server
[DC] 'krbtgt' will be the user account
[rpc] Service : ldap
[rpc] AuthnSvc : GSS_NEGOTIATE (9)

Object RDN : krbtgt

** SAM ACCOUNT **

SAM Username : krbtgt
Account Type : 30000000 ( USER_OBJECT )
User Account Control : 00000202 ( ACCOUNTDISABLE NORMAL_ACCOUNT )
Account expiration :
Password last change : 12/6/2025 10:40:00 PM
Object Security ID : S-1-5-21-3596402128-3090284353-1493031056-502
Object Relative ID : 502

Credentials:
Hash NTLM: b39ba894b869723c427177fa9b15d715
ntlm- 0: b39ba894b869723c427177fa9b15d715
lm - 0: db42d35b645f54f28ce8252a58d0adb

Supplemental Credentials:
* Primary:NTLM-Strong-NTOWF *
Random Value : 73d547b4dde3ddd9e81182dbcce1f3f1

* Primary:Kerberos-Newer-Keys *
Default Salt : HILAL.COMkrbtgt
Default Iterations : 4096
Credentials
aes256 hmac (4096) : ca20b875486b971bec1f418ebe391a17e09ef597357d88aedb97953fb2c89bf9

```

Şekil 11 Mimikatz DCSync saldırısı ile KRBTGT hash'linin ele geçirilmesi

AD CS ESC1 — LOG ANALİZİ VE SALDIRI İZLERİNİN İNCELENMESİ

Log Analizi

Gerçekleştirilen saldırı senaryosunun ardından Windows Event Logs ve Sysmon kayıtlarını inceleyerek certificate request, sertifika işlemleri, process aktiviteleri ve DCSync davranışının oluşturduğu logları analiz ettim.

İncelenen Güvenlik Olayları

- **Event ID 4886:** Certificate Services tarafından alınan certificate request olayları
- **Event ID 4887:** Certificate Services tarafından verilen certificate olayları (Requester ile Subject alanlarındaki uyumsuzluk saldırının en net tespit kuralıdır)
- **Event ID 4662:** Active Directory nesneleri üzerinde gerçekleştirilen erişim işlemleri
- Sysmon process ve command-line kayıtları
- DCSync davranışıyla ilişkili Active Directory erişim aktiviteleri

Splunk Analizi

Toplanan Windows Event Logs ve Sysmon kayıtlarını Splunk üzerinde sorgulayarak saldırı sırasında oluşan olayları zaman çizelgesi üzerinden ilişkilendirdim.

Analiz Yaklaşımı

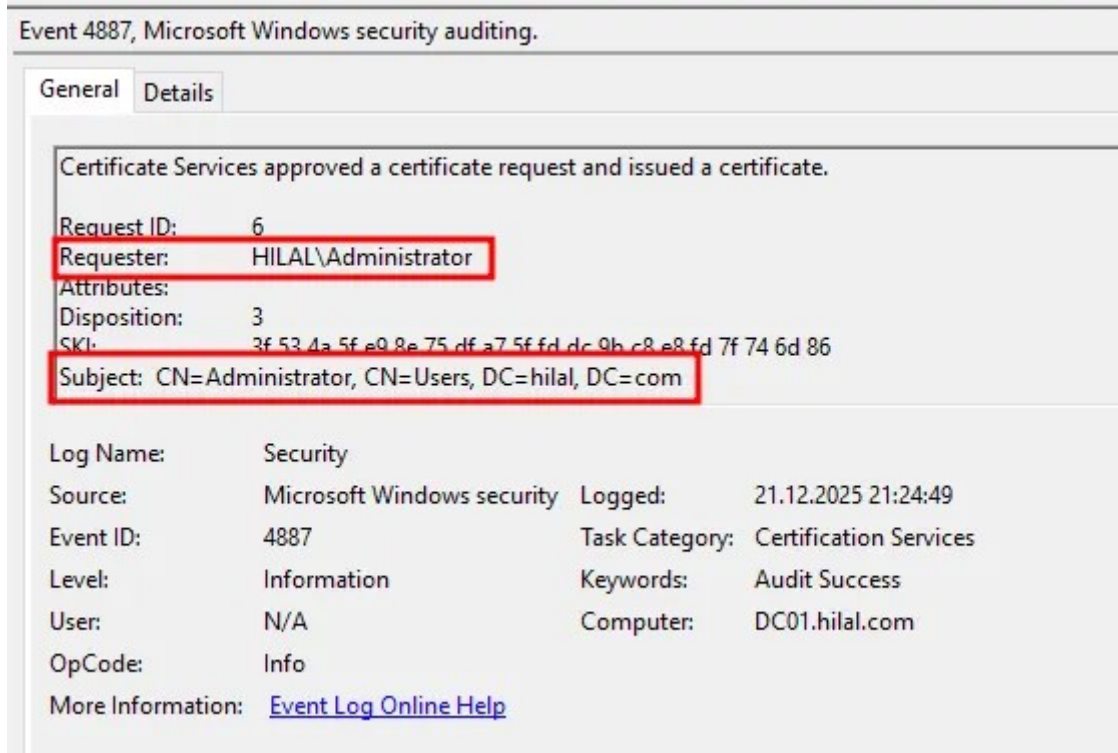
Certificate Request → Certificate Issuance → Privilege Escalation → DCSync Aktivitesi → Event Logs → Splunk Korelasyonu

Çalışmanın Çıktısı

ESC1 üzerinden gerçekleştirilen yetki yükseltme ve sonrasındaki DCSync aktivitesinin oluşturduğu Windows güvenlik olayları incelenerek saldırı zincirinin loglar üzerinden takip edilebilirliği değerlendirildi.



Şekil 12 CA sunucusunun sertifika talebini aldığı an



Şekil 13 Requester ve Subject uyumsuzluğunu gösteren log

06 — AD CS ESC1 ZAFİYETİNİN GİDERİLMESİ VE DOĞRULANMASI

Amaç

AD CS ortamında tespit edilen ESC1 riskini ortadan kaldırmak, certificate template üzerindeki güvenlik yapılandırmalarını sıkılaştırmak ve uygulanan kontrollerin saldırı senaryosunu engellediğini yeniden test ederek doğrulamak.

Gerçekleştirilen Çalışmalar

- ESC1 zafiyetine neden olan certificate template yapılandırmasını analiz ettim.
- ENROLLEE_SUPPLIES_SUBJECT yapılandırmasını kaldırarak kullanıcı tarafından subject bilgilerinin kontrol edilmesini engelledim.
- Certificate template üzerindeki gereksiz enrollment izinlerini gözden geçirerek yetkilendirmeyi sıkılaştırdım.
- Gerekli durumlarda certificate issuance sürecinin kontrolünü artırmaya yönelik manager approval yapılandırmasını değerlendirdim.
- Uygulanan hardening sonrasında certificate template yapılandırmasını yeniden kontrol ettim.
- Certify kullanarak daha önce gerçekleştirilen ESC1 saldırı senaryosunu yeniden test ettim.
- Hardening sonrasında saldırının gerçekleştirilemediğini doğruladım.

Hardening Akışı

ESC1 Tespiti → Certificate Template Analizi → ENROLLEE_SUPPLIES_SUBJECT Kaldırılması → Enrollment izinlerinin Sıkılaştırılması → Yeniden Test → Doğrulama

Doğrulama

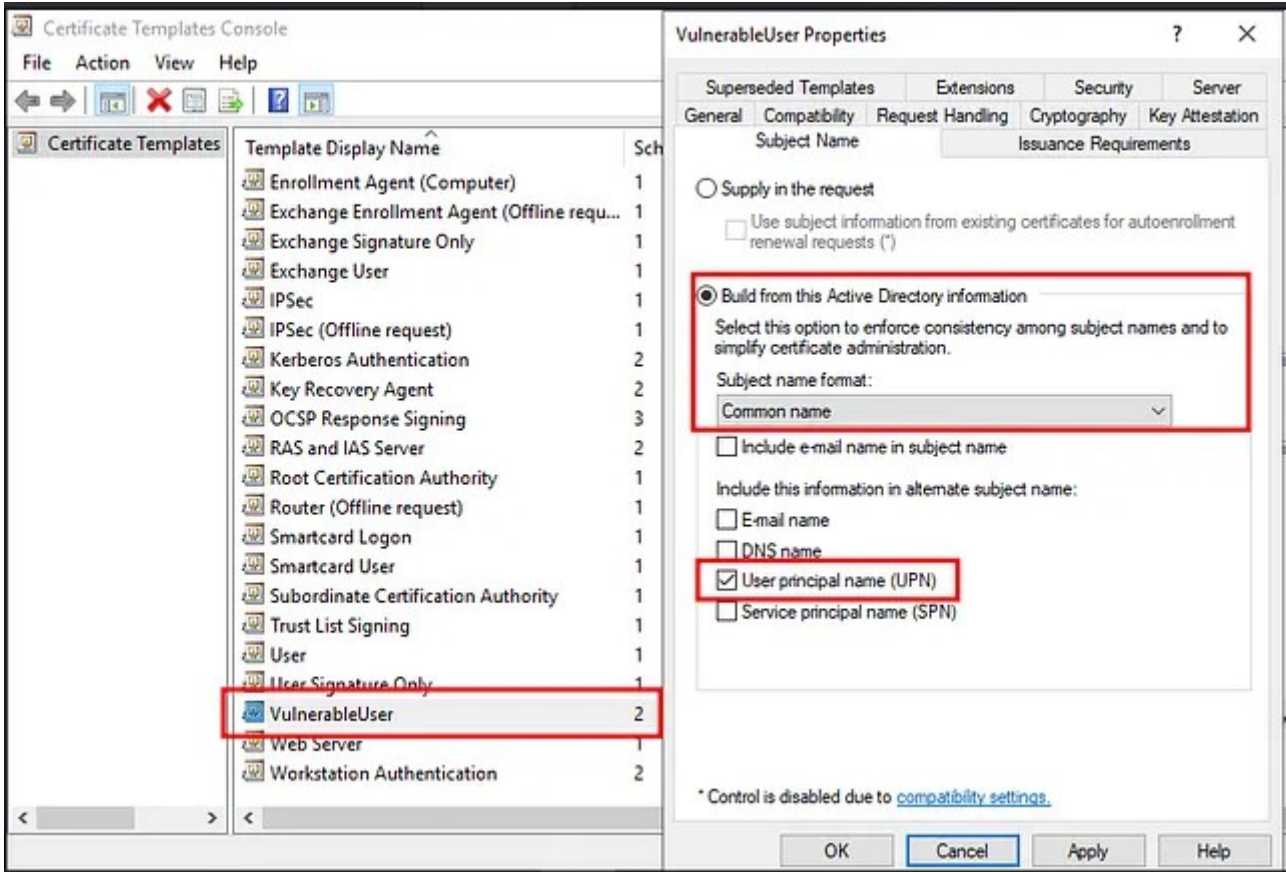
Hardening sonrasında yapılan yeniden testte, daha önce ESC1 kapsamında kullanılabilen certificate template üzerinden aynı privilege escalation senaryosunun gerçekleştirilemediği doğrulandı.

Çalışmanın Çıktısı

AD CS certificate template yapılandırması güvenlik açısından sıkılaştırılarak ESC1 riskinin giderilmesi sağlandı ve uygulanan kontroller kontrollü saldırı senaryosunun yeniden gerçekleştirilmesiyle doğrulandı.

Kullanılan Teknolojiler

Active Directory · AD CS · Certificate Template · Certify · Group Policy · Windows Server



Şekil 14 Subject Name ayarının 'Build from this Active Directory information' olarak değiştirilmesi.

```

] Available Certificates Templates :

CA Name           : DC01.hilal.com\hilal-DC01-CA
Template Name     : User
Schema Version    : 1
Validity Period   : 1 year
Renewal Period    : 6 weeks
msPKI-Certificate-Name-Flag : SUBJECT_ALT_REQUIRE_UPN, SUBJECT_ALT_REQUIRE_EMAIL, SUBJECT_REQUIRE_EMAIL, SUBJECT_REQUIRE_DIRECTORY_PATH
msPKI-enrollment-flag : INCLUDE_SYMMETRIC_ALGORITHMS, PUBLISH_TO_DS, AUTO_ENROLLMENT
Authorized Signatures Required : 0
pkiextendedkeyusage : Client Authentication, Encrypting File System, Secure Email
msPKI-certificate-application-policy : <null>
Permissions
  Enrollment Permissions
    Enrollment Rights : HILAL\Domain Admins S-1-5-21-3596402128-3090284353-1493031056-512
                     : HILAL\Domain Users S-1-5-21-3596402128-3090284353-1493031056-513
                     : HILAL\Enterprise Admins S-1-5-21-3596402128-3090284353-1493031056-519
  Object Control Permissions
    Owner : HILAL\Enterprise Admins S-1-5-21-3596402128-3090284353-1493031056-519
    WriteOwner Principals : HILAL\Domain Admins S-1-5-21-3596402128-3090284353-1493031056-512
    WriteDacl Principals : HILAL\Enterprise Admins S-1-5-21-3596402128-3090284353-1493031056-519
    WriteProperty Principals : HILAL\Domain Admins S-1-5-21-3596402128-3090284353-1493031056-512
    WriteProperty Principals : HILAL\Enterprise Admins S-1-5-21-3596402128-3090284353-1493031056-519

CA Name           : DC01.hilal.com\hilal-DC01-CA
Template Name     : EFS
Schema Version    : 1
Validity Period   : 1 year
Renewal Period    : 6 weeks
msPKI-Certificate-Name-Flag : SUBJECT_ALT_REQUIRE_UPN, SUBJECT_REQUIRE_DIRECTORY_PATH
msPKI-enrollment-flag : INCLUDE_SYMMETRIC_ALGORITHMS, PUBLISH_TO_DS, AUTO_ENROLLMENT

```

Şekil 15 Şablon ayarlarının güvenli hale getirildiğinin teknik detayları (CL01 Saldırgan Makinesi)

```

[X] Error downloading certificate: Cert not yet issued yet! (idDisposition: 5)
[*] Convert with: openssl pkcs12 -in cert.pem -keyex -CSP "Microsoft Enhanced Cryptographic Provider v1.0" -export -out cert.pfx

```

Şekil 16 Yönetici onayı aktifken sertifika talebinin başarısız olması. (CL01 Saldırgan Makinesi)

TEKNİK YETKİNLİKLER

Windows & Active Directory

- Windows Server 2019
- Active Directory Domain Services (AD DS)
- Domain, OU, kullanıcı ve grup yönetimi
- Group Policy (GPO)
- GPO inheritance, Block Inheritance ve Enforced
- gpresult ve RSOP ile politika doğrulama
- Active Directory Certificate Services (AD CS)
- Certificate Template güvenliği
- Kerberos ve Active Directory kimlik doğrulama süreçleri

Tehdit Tespiti & Log Analizi

- Windows Event Logs
- Sysmon
- Process Creation ve Command Line Logging
- Event ID tabanlı analiz
- Splunk ile log arama ve korelasyon
- Saldırı davranışlarının loglar üzerinden incelenmesi

Saldırı Analizi

- Credential Dumping
- Mimikatz
- AD CS ESC1
- Certificate-based Privilege Escalation
- DCSync

Güvenlik Sıkılaştırma

- LSASS Protection
- SeDebugPrivilege kısıtlamaları
- GPO tabanlı güvenlik kontrolleri
- AD CS Certificate Template Hardening
- Enrollment izinlerinin sıkılaştırılması
- Hardening sonrası yeniden test ve doğrulama